

건설 ERP 프로젝트 운영 매뉴얼

프로젝트 등록 → 현장 운영 → 기성·월 마감 → 노무 신고

문서 정보	내용
적용 대상	FIELD · HQ · CEO 역할을 사용하는 건설 프로젝트
기준 원칙	승인된 원본만 집계하고, 마감 후 변경은 정정 절차와 AuditLog 를 사용
대표 검증 시나리오	LOCAL-OPS-20260814 / 2026 년 8 월 로컬 검증 포장보수공사
개정일	2026-08-19

운영 핵심 FIELD 는 입력·제출, HQ 는 마스터·검토·마감 요청, CEO 는 최종 승인과 경영지표 검토를 담당합니다.

1. 전체 업무 흐름

단계	주요 업무	주 담당	완료 기준
1	프로젝트·계약·기준선 등록	HQ	계약금액, 공사기간, WBS·CBS·예산 기준선이 확정됨
2	마스터·권한·참고 준비	HQ	사용자 배정, 직종 단가, 품목·참고·초기재고가 준비됨
3	현장 일일 운영	FIELD	진행률·출역·원가·자재·일일보고를 입력하고 제출함
4	검토·승인·재작업	HQ / CEO	승인 요청이 운영 허브에 표시되고, 반려 건은 수정·재제출됨
5	기성·선급금·비용 집행	HQ / CEO	승인 진행률과 계약 조건으로 기성청구·선급금 정산이 완료됨
6	월 마감·매출 인식	HQ 요청 / CEO 승인	마감 상태가 CLOSED 이고 CEO 지표와 원장이 일치함
7	월별 노무 신고·지급명세서	HQ	마감 월 기준 엑셀 생성·대사·다운로드 이력이 남음

2. 역할과 권한

역할	핵심 업무	직접 처리하지 않는 업무
FIELD	진행률, 출역부, 원가, 자재 투입, 일일보고 입력·제출; 반려 건 수정·재제출	직종 단가, CBS 예산, 월 마감, 매출 인식의 직접 변경
HQ	프로젝트·마스터·창고 관리; 현장 제출 검토·승인; 기성·선급금·월마감 요청; 신고 파일 생성	CEO 최종 승인 또는 마감 정정의 단독 확정
CEO	진행률·월마감·정정 요청 최종 승인; KPI 와 원장 상세 검토	FIELD 원본의 승인 절차 우회 수정

3. 프로젝트 등록과 기준선 확정

3.1. 프로젝트 생성 - HQ 에서 프로젝트 코드, 명칭, 발주처, 공사기간, 계약금액을 등록합니다.

담당: HQ | 확인: 프로젝트 목록에서 코드·기간·계약금액 확인

3.2. 계약내역서 업로드 - 계약내역서 엑셀을 업로드해 WBS·CBS·예산 초안을 생성하고 항목 매핑을 검토합니다.

담당: HQ | 확인: 총 계약금액과 생성 예산 합계 대사

3.3. 착공계·일정 기준선 업로드 - 착공계의 공사기간과 WBS 일정·가중치를 반영합니다.

담당: HQ | 확인: WBS 가중치 합계 100% 확인

3.4. 기준선 확정 - 계약·WBS·CBS·예산 검토가 끝난 뒤 기준선을 확정합니다. 확정 후에는 직접 수정 대신 정정 절차를 사용합니다.

담당: HQ | 확인: 예산·일정·WBS 가 프로젝트 상세와 일치

주의 계약내역서 재업로드 전에 기존 기준선과 실제 원가·진행률 사용 여부를 확인합니다. 이미 운영 중인 데이터는 초기화하지 않습니다.

4. 운영 준비: 권한·단가·품목·참고

4.1. 프로젝트 사용자 배정 - FIELD·HQ·CEO 사용자를 프로젝트에 배정하고 권한 범위를 점검합니다.

담당: HQ | 확인: FIELD 가 자신의 프로젝트만 조회·입력 가능

4.2. 직종·근로자·단가 등록 - 노무 관리에서 직종과 근로자 마스터를 등록하고 직종 단가를 설정합니다.

담당: HQ | 확인: FIELD 출역 제출 전 적용 단가 조회 가능

4.3. 품목·CBS 연결 - 품목 마스터에 기본 CBS 를 연결하고 프로젝트 예산에 포함된 CBS 를 점검합니다.

담당: HQ | 확인: FIELD 품목명 검색 후 CBS 자동 제안 확인

4.4. 중앙참고 입고와 현장 이관 - 중앙참고에 품목·재고를 입고하고 프로젝트 현장 참고로 이관합니다.

담당: HQ | 확인: 현장 참고 현재고가 FIELD 참고 조회에 표시

단가 적용 우선순위 프로젝트+근로자 → 프로젝트+직종 → 근로자 기본 → 직종 기본. 단가가 없으면 FIELD 가 단가를 입력하지 않고 HQ 등록 요청으로 처리합니다.

5. FIELD 일일 운영

5.1 진행률 입력

1. WBS·작업일자·누적 진행률·메모를 입력하고 제출합니다. - FIELD

담당: 제출 후 HQ/CEO 승인 대기 상태 표시 | 확인: -

2. 반려 시 반려 사유를 확인해 수정하고 다시 제출합니다. - FIELD

담당: 반려 상태에서 편집·재제출 버튼 활성화 | 확인: -

3. 승인 완료 후 변경이 필요하면 진행률 승인 정정·취소 요청을 생성합니다. - FIELD → HQ → CEO

담당: 기존 승인 이력 보존, 정정 승인 완료 | 확인: -

5.2 출역부

1. 근로자, 일자, 공수·시간, 작업내용을 입력하고 임시저장 또는 제출합니다. - FIELD

담당: 근로자별 적용 단가와 금액 자동 반영 | 확인: -

2. HQ 가 출역부를 승인 또는 반려합니다. - HQ

담당: 승인된 출역부만 인건비·신고 대상에 반영 | 확인:-

5.3 원가·자재·보고서

1. 원가 입력 시 발생일자, CBS, 금액, 증빙을 등록해 제출합니다. - FIELD

담당: 날짜·CBS·금액·증빙 확인 | 확인:-

2. 자재 투입은 품목명 검색 후 CBS 자동 제안을 확인하고 수량·단가를 입력합니다. - FIELD

담당: 금액 자동계산 및 최근 투입 목록 확인 | 확인:-

3. 예산 외 품목은 승인 요청을 올리고 HQ 승인 후에만 처리합니다. - FIELD / HQ

담당: 승인 이력과 적용 CBS 확인 | 확인:-

4. 일일보고와 진행률은 현장 사실 기준으로 제출합니다. - FIELD

담당: 제출 상태와 첨부 증빙 확인 | 확인:-

6. HQ 검토·승인과 운영 허브

승인 대상	HQ 확인 항목	승인 후 반영
진행률	WBS, 누적률, 사진·메모, 소급 요청 여부	CEO KPI·기성 기준
출역부	근로자, 공수·시간, 적용 단가, 반려 사유	인건비·급여·신고 원천
원가·자재	CBS, 발생일자, 금액, 재고·증빙	누적 원가·비용 집행 대상
예산외 품목	사유, 대체 CBS, 예산 영향	승인 후 입고·이관·투입 가능

운영 허브 점검 진행률 소급 요청, 출역부 승인 요청, 원가·자재 승인 요청, CEO 승인 후 비용 집행 대상이 HQ 운영 허브에 표시되는지 매일 확인합니다.

7. 기성·선급금·비용 집행

7.1. 선급금 등록 - 계약 조건에 따라 수령 선급금과 비율을 등록합니다. 선급금 수령 자체는 현금흐름이지 매출 인식이 아닙니다.

담당: HQ | **확인:** 수령액·비율·프로젝트 연결 확인

7.2. 기성 보고서 작성 - 승인 진행률과 계약 내역을 기준으로 보고 차수와 기성일을 설정해 미리보기·초안을 생성합니다.

담당: HQ | **확인:** 동일 프로젝트·차수 중복 여부 및 오류 메시지 확인

7.3. 선급금 안분 - 기성금 청구 시 승인 기성률에 따라 선급금 공제 누계를 계산하고 순청구금액을 확인합니다.

담당: HQ | **확인:** 누계 기성·선급금 공제·잔액 대사

7.4. 비용 집행 관리 - CEO 가 승인한 원가·비용 요청은 HQ 비용 집행 대상에서 예정·집행·완료 상태로 관리합니다.

담당: HQ | **확인:** 집행 증빙과 상태 이력 확인

8. 월 마감과 매출 인식

8.1. 마감 전 점검 - 해당 월의 출역·원가·자재·진행률·기성 자료의 승인 상태와 누락을 확인합니다.

담당: HQ | **확인:** 미승인·반려·임시저장 건이 집계에서 제외되었는지 확인

8.2. 월 마감 요청 - 프로젝트·귀속월을 선택해 HQ 가 월 마감 요청을 생성합니다.

담당: HQ | **확인:** 요청이 CEO 승인 대기에 표시

8.3. CEO 승인 - CEO 가 월 마감 요청과 KPI·상세 원장을 검토해 승인합니다.

담당: CEO | **확인:** HQ 월 마감 관리 상태가 CLOSED 인지 확인

8.4. 매출 인식·대시보드 대사 - 기성·매출 인식 후 CEO 대시보드의 실제 누적 매출, 원가, 손익, 선급금 잔액을 상세 목록과 대사합니다.

담당: HQ / CEO | **확인:** 카드 값과 상세 표 합계 일치

마감 후 원칙 마감된 월의 원본을 직접 수정하지 않습니다. 오류는 정정 요청 → 검토 → 재승인 → AuditLog 흐름으로 처리합니다.

9. 마감 후 노무 신고·지급명세서

9.1. 생성 전 점검 - 마감 완료 여부, 승인 출역부, 근로자 주민번호·직종코드·계좌 정보의 누락을 확인합니다.

담당: HQ | 확인: 필수값 누락 시 대상 근로자 보완

9.2. 근로내용확인신고 엑셀 생성 - HQ > 노무 신고·지급명세서 엑셀에서 프로젝트·마감 월을 선택하고 파일을 생성·다운로드합니다.

담당: HQ | 확인: 승인 출역만 포함, 근로일수·임금총액 대사

9.3. 일용노무비지급명세서 생성 - 동일 화면에서 일용노무비지급명세서를 생성합니다. 출역일자, 공제, 실지급액, 계좌 정보의 월별 합계를 확인합니다.

담당: HQ | 확인: 근로자별 지급액과 승인 출역·급여 원천 대사

9.4. 대사 오류 처리 - 파일을 수기 보정해 신고하지 않습니다. 원본 출역·단가·급여 데이터를 정정 승인한 뒤 파일을 재생성합니다.

담당: HQ | 확인: 재생성 이력·생성자·다운로드 이력 보관

10. 일일·월간 운영 체크리스트

주기	확인 항목	담당	완료 표시
매일	HQ 운영 허브 승인 요청·반려·비용 집행 대상 확인	HQ	☐
매일	현장 제출 건의 상태와 반려 사유 확인	FIELD	☐
주간	프로젝트 진행률·원가·재고·출역 현황 대사	HQ	☐
월말 전	미승인·누락 증빙·예산외 품목·단가 누락 점검	HQ	☐
월마감	기성·선급금·원가·노무 합계 및 CEO 상세 카드 대사	HQ / CEO	☐
마감 후	근로내용확인신고·일용노무비지급명세서 생성 및 다운로드 이력 확인	HQ	☐

11. 예외·오류 처리 기준

상황	처리 원칙
출역부 반려 후 수정 불가	반려 상태가 FIELD 수정 가능 상태인지 확인하고 반려 사유를 노출합니다.

직종 단가 누락	HQ 가 단가 마스터를 등록한 뒤 FIELD 가 재제출합니다. 현장 단가 수기 입력은 금지합니다.
월 마감 승인 후 상태 OPEN	승인 이벤트와 ClosingPeriod 상태 동기화를 확인하고 CLOSED 여부를 재검증합니다.
기성 보고서 금회 금액 0 원	보고 차수·이전 기성 누계·기성 대상 수량 산정 원천을 대사합니다.
신고·지급명세서 대사 차이	수기 엑셀 수정 대신 원장 정정 승인 후 재생성합니다.
FOR UPDATE / outer join 오류	잠금 대상은 nullable outer join 관계를 제외한 원본 행으로 좁혀 조회합니다.

부록 A. 승인·마감 증빙 보관

다음 자료는 프로젝트·귀속월·생성시각·담당자와 함께 보관합니다: 계약·착공 기준선, 승인된 진행률, 출역부·원가·자재 증빙, 기성 보고서, 선급금 정산, 월마감 승인, 매출 인식 대사표, 노무 신고·지급명세서 다운로드 이력, AuditLog.